Documento de visão

1. Introdução

Somos integrantes do grupo 3, com os respectivos membros: **Pedro Augusto Reis Alvim, Eduarda de Oliveira Bernardino, Pedro Henrique Dias dos Santos Silva, Alessandro Pereira Lima e Artur Souza da Silva.**
Este documento visa estabelecer a visão geral do projeto de software voltado para atender demandas de Mobilidade Urbana.
O software ainda está sendo construído e, portando não há uma versão anterior, essa será a versão inicial do sistema.
O software não possui um cliente externo específico já que é destinado a população em geral que utiliza serviços de transporte público, em especial grupos vulneráveis que enfrentam desafios maiores com mobilidade urbana.
Trata-se de um projeto sem fins lucrativos, pensado para promover a qualidade de vida nos meios de transporte da população, garantindo melhorias de acessibilidade, segurança e eficiência.
Assim, busca-se que o software represente um impacto positivo no cotidiano da população que utiliza diariamente o transporte urbano.

2. Declaração do problema

O problema de	*Mobilidade(transportes)*
afeta	*Idosos, pessoas com deficiência, população de baixa renda*
cujo impacto é	*A mobilidade urbana afeta diretamente o cotidiano da população geral devido a alta demanda de utilização de transportes públicos, impactando diretamente a qualidade de vida, em especial a de grupos socialmente vulneráveis que necessitam de infraestrutura adequada para garantir segurança e eficiência na utilização do transporte público*
uma solução de sucesso deveria	*Se conectar com a população, fiscalizar e informar, fornecer informações em tempo real, promover agilidade e acessibilidade, ser de fácil acesso e manuseio, garantir segurança e possibilitar denúncias*

3. Contexto de negócio

Atualmente, o cenário da mobilidade urbana que vivemos em Brasília e no Brasil apresenta diversos desafios diários, especialmente para pessoas com deficiência, idosos, pessoas de baixa renda e todos que possuem mobilidade reduzida ou necessitam de atenção especial. Apesar dos diversos avanços em políticas públicas e leis que garantem o direito à acessibilidade, a realidade cotidiana ainda é marcada por péssima infraestrutura, falta de informações em tempo real e ausência de

mecanismos eficientes de comunicação entre o usuário e os órgãos responsáveis pelo transporte público.

Grande parte das pessoas que precisam de transporte público coletivo enfrentam obstáculos como elevadores quebrados em estações de metrô, escadas rolantes sem funcionar, ônibus sem rampas de acesso ou quebrados, calçadas irregulares e ausência de sinalização adequada. Além desses problemas frequentes, falhas nos trens do metrô também afetam a mobilidade da população, como ocorreu quando composições pararam no meio do trajeto após uma descarga atmosférica (G1, 2025). Além disso, situações de depredação em pontos de ônibus, como registrado em Ceilândia, agravam ainda mais a dificuldade de acessibilidade e segurança (JORNAL DE BRASÍLIA, 2023).

Atualmente, não há um sistema centralizado que informe ou registre esses problemas de forma rápida e acessível, o que prejudica a população que depende desses meios de deslocamento. Como consequência dessa falta de comunicação eficiente, situações de superlotação e dificuldade de embarque tornam-se comuns, como quando usuários enfrentaram paradas de ônibus lotadas após uma falha no metrô do Distrito Federal (G1, 2023).

A identificação e resolução de problemas de acessibilidade no transporte público envolvem diversas partes, como equipes de manutenção, fiscais de estações, operadores de transporte e órgãos públicos de mobilidade urbana. Estima-se que cada ocorrência (como elevador quebrado, falha de rampa ou veículo sem adaptação) dependa da atuação de três a cinco profissionais diferentes até sua completa resolução, desde a detecção do problema até o reparo total.

O tempo entre identificar o problema e resolvê-lo leva, em média, entre 24 e 72 horas apenas para ser registrado e, em alguns casos, semanas para sua solução completa, especialmente quando envolve mais de um órgão responsável. Com o nosso software em ação, buscamos reduzir esse tempo, permitindo que ocorrências sejam notificadas e visualizadas em minutos, facilitando a resposta das autoridades responsáveis e oferecendo mais segurança à população.

Atualmente, o processo enfrenta diversas limitações que comprometem sua eficiência e qualidade, como falta de recursos humanos, horários de atendimento limitados, ausência de integração tecnológica entre os órgãos de transporte e dependência de relatórios manuais, o que torna o sistema lento e propenso a falhas. Diante desse cenário, torna-se essencial a criação de uma plataforma acessível e disponível 24 horas por dia, capaz de registrar e acompanhar ocorrências de forma ágil e eficiente.

Os sistemas atuais são restritos aos funcionários e não permitem interação direta com os usuários finais. Para o público geral, as informações são disponibilizadas muitas vezes em sites da cidade ou redes sociais, como Instagram, que não possuem foco específico em acessibilidade. Entre os aplicativos mais utilizados estão Moovit e

Google Maps, que oferecem informações sobre rotas, linhas e horários. No entanto, esses aplicativos não fornecem detalhes sobre acessibilidade, como funcionamento de elevadores, rampas ou veículos adaptados.

O nosso software poderá se integrar a sistemas de transporte público por meio de APIs abertas, principalmente para obter dados sobre linhas, horários e localização de veículos. Além disso, será possível integrar o aplicativo com sistemas públicos de denúncias — como o portal Fala.BR ou serviços locais de ouvidoria — ampliando a comunicação entre cidadãos e instituições.

4. Declaração da visão do software

Para	*Para usuários de transporte público urbano, principalmente para pessoas com deficiência, idosos ou cidadõs que tem dificuldade de mobilidade.*
Que	*Precisam de dados acessíveis e seguros sobre as condições do trânsito e transporte público.*
O	*O AcessiBus*
É um	*Aplicativo móvel para IOS e Android*
Que	*Permite consultar informações e tempo real sobre acessibilidade.*
Diferente de	*Aplicativos como Moovit ou Google Maps.*
Nosso produto	*Nosso produto foca na acessibilidade, oferecendo informações e suporte*

O nosso software se destaca principalmente por oferecer acessibilidade digital e segurança. Tornando o transporte público mais eficiente.

5. Visão geral do produto

5.1 Necessidades e funcionalidades

Necessidade	Funcionalidade	Prioridade	Responsável
Habilitação do usuário	Cadastrar usuário Realizar login Excluir conta do usuário	Alta	Eduarda
Suporte para pessoas com necessidades especiais	Acessar a localização do usuário em tempo real Indicar qual parada o usuário deve descer Incluir rotas adaptadas Navegação por voz	Alta	Pedro Augusto

Informações Locais	Mostrar informações de acessibilidade Exibir ônibus adaptados de acordo com a rota escolhida	Baixa	Pedro Henrique
Recursos de segurança	Acionar serviços de emergência Envio de alertas em tempo real Denunciar irregularidades Salvar rotas frequentes Criar alertas de ocorrências	Media	Alessandro Pereira
Otimização de tempo	Exibir tempo estimado de locomoção Exibir status de ocupação do ônibus (vazio, cheio, lotado) Criar alertas de ocorrências	Media	Artur Souza

5.2 Características tecnológicas da solução

Nosso software foi pensado para ser algo realmente acessível a todos a ideia é que qualquer pessoa e qualquer tipo de celular, que tenha ou até mesmo se estiver usando um computador, consiga utilizá-lo com facilidade, ele será desenvolvido como uma aplicação que funciona tanto em dispositivos móveis Android e iOS garantindo o acesso a qualquer momento e qualquer lugar.

A base do sistema é como tecnologia moderna e fácil de usar o aplicativo vai usar localização em tempo real, ajudando o usuário a planejar rotas acessíveis e receber alertas quando houver algum problema no trajeto como uma rampa quebrada ou um ônibus quebrado no meio do caminho e trânsitos que ocorrem muito no dia a dia como indo pro trabalho ou até mesmo pra faculdade Tudo isso será feito de maneira simples, rápida, para que qualquer pessoa possa usar.

Um ponto central do projeto é ajudar aqueles que tem dificuldade por isso, o design, e a navegação serão pensados para acolher todos os tipos de público, incluindo pessoas com deficiência visual, motora ou cognitiva haverá recursos como leitura por voz, botões visíveis, textos claros, navegação por gestos, garantindo uma experiência leve e inclusiva.

Em resumo, o software será uma ligação entre a população e o transporte público unindo tecnologia para tornar a mobilidade urbana mais eficiente.

6. Requisitos não funcionais

- *ACESSIBILIDADE: Navegação por voz e fontes ampliadas e claras.*
- *DESEMPENHO: App com carregamento rápido e dados atualizados em tempo real. - USABILIDADE: Interface do aplicatico intuitiva e de fácil aprendizagem, para usuários com pouca familiaridade tecnológica.*
- *DISPONIBILIDADE: Operação contínua 24h por dia, 7 dias na semana.*
- *SEGURANÇA: Proteção dos dados do usuário e comunicação criptografada. - COMPATIBILIDADE: Compatível com Dispositivos Android e IOS.*

7. Conclusão

O AcessiBus é uma forma para tornar o transporte urbano mais acessível. Juntando a tecnologia com a eficiência. O sistema busca fortalecer a cidadania digital e o bem social.

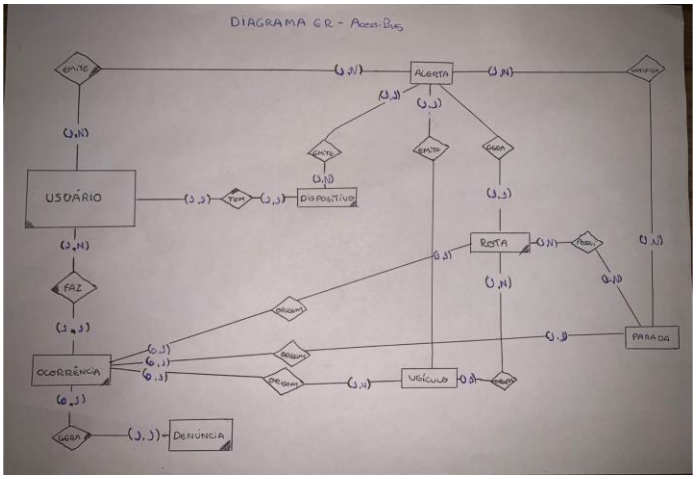
8. Referencias

G1. *Trens do metrô do DF param no meio do trajeto após descarga atmosférica*. 23 set. 2025. Disponível em: < https://g1.globo.com/df/distritofederal/noticia/2025/09/23/trens-do-metro-do-df-param-no-meio-do-trajeto-acaminho-de-ceilandia-apos-descarga-atmosferica.ghtml>. Acesso em: 20 nov. 2025.

G1. *Passageiros enfrentam paradas de ônibus lotadas após falha no metrô no DF*. 28 fev. 2023. Disponível em: < https://g1.globo.com/df/distritofederal/noticia/2023/02/28/passageiros-enfrentam-paradas-de-onibus-lotadas-aposfalha-no-metro-no-df.ghtml>. Acesso em: 20 nov. 2025.

JORNAL DE BRASÍLIA. *Paradas de ônibus em Ceilândia enfrentam depredação*. Disponível em: < https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/paradas-de-onibus-emceilandia-enfrentam-depredacao/>. Acesso em: 20 nov. 2025.

9. Diagrama ER:



10. *ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ARQUITETURAIS*

10.1 . Introdução:

O sistema AcessiBus tem como objetivo melhorar a experiência dos usuários no transporte público, permitindo o registro de ocorrências, acesso a informações de rotas e recebimento de alertas. A plataforma visa promover acessibilidade, segurança e comunicação eficiente entre usuários e administração.

10.2. Escopo do Projeto:

O sistema permitirá que os usuários: • Reportem ocorrências relacionadas ao transporte público, problemas, acessibilidade, denúncias; • Recebam alertas e notificações; • Consultem rotas, paradas e veículos em operação.

10.3. Requisitos Não Funcionais:

• Desempenho: O sistema deve responder às solicitações do usuário.
• Segurança: Todo acesso deve ser autenticado, garantindo proteção de dados pessoais.
• Usabilidade: Interface simples e intuitiva, acessível a todos os perfis de usuário.
• Confiabilidade: Disponibilidade de 99,9% e tolerância a falhas.
• Escalabilidade: Arquitetura capaz de suportar crescimento da base de usuários.
• Portabilidade: Disponível em Android e iOS.
• Manutenibilidade: Estrutura modular para facilitar atualizações futuras.
• Compatibilidade: APIs REST padronizadas para integração com serviços internos.
• Eficiência: Uso otimizado de recursos de rede e processamento.
• Legalidade: Conformidade com a LGPD. 4. Características Técnicas da Interface com o Usuário (UI)
• Aplicativo Mobile para Android e iOS.
• Ícones intuitivos, botões coloridos. • Contraste adequado entre texto e fundo.
• Navegação simples com menus intuitivos.

Elementos do sistema:
• Usuário
• Dispositivo
• Ocorrência
• Alerta
• Denúncia
• Rota
• Parada
• Veículo
• Notificação Exemplos de relacionamentos:
• Usuário faz Ocorrência
• Ocorrência gera Alerta
• Rotas possuem Paradas
• Veículos operam em Rotas

10.5. Modelo de Dados:

O modelo de dados é estruturado para armazenar informações relacionadas aos elementos principais do sistema, incluindo usuários, ocorrências, rotas e dados geográficos. Esse modelo contempla: • Armazenamento dos dados principais do sistema; • Suporte a informações geoespaciais para rotas e paradas; • Mecanismos de cache para otimização de desempenho.

10.6. Ambiente de Desenvolvimento:

- *IDE: Figma*
- *Controle de Versão: Git e GitHub*
- *Linguagem de Programação: HTML, CSS*
- *Framework: React Native (Mobile)*

11. Protótipo:

https://www.figma.com/make/Q8ZnUgEHeuNmcmh29rEdWt/Moovit-App?node-id=0-1&t=Bi0J7Iu8CEcow5mN-1

12. Vídeo de Teste:

https://drive.google.com/file/d/1zU57onukfVV5VOWssnIKjOCgeLfsnZ7b/view?usp=sharing